

FORMULE DE DERIVARE NUMERICĂ

Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, f derivabilă în $x_0 \in I$.

Vrem să aproximăm $f'(x_0)$ prin

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n a_k f(x_0 + h b_k) \quad n \geq 2$$

$h \neq 0$, $x_0 + h b_k \in I$.

h - pasul formulei de derivare

a_k - coeficienții formulei

$x_0 + h b_k$ - nodurile formulei. $b_k \neq b_i, k \neq i$

Notăm prin

$$D_n(f; x_0, a, b) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n a_k f(x_0 + h b_k)$$

$$(1) f'(x_0) = D_n(f; x_0, a, b) + R_n(f; x_0)$$

Definiție (1) are gradul de exactitate p dacă

$$R_n(h, x_0) = 0, \quad \forall h \in \Pi_p$$

Fie $\tilde{E}_j(x) = (x - x_0)^j$. Au loc egalitățile

$$R_n(\tilde{E}_0; x_0) = -\frac{1}{h} \sum_{k=1}^n a_k$$

$$R_n(\tilde{E}_1; x_0) = 1 - \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n a_k b_k$$

$$R_n(\tilde{E}_i; x_0) = -\frac{1}{h^{i-1}} \sum_{k=1}^n a_k b_k^i \quad i \in \{2, 3, \dots, n\}$$

Definiție Numerele $V_0 = \sum_{k=1}^n a_k$, $V_j = \sum_{k=1}^n a_k b_k^j$, $j = 1, 2, \dots, n$

se numesc parametri de control corespunzători unei formule de cuadratură având gradul de exactitate p .

Lemă. O condiție necesară și suficientă pt ca (1) să aibă gradul de exactitate p este ca

$$(V_0, V_1, \dots, V_p) = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

-2-

Fie $\alpha \neq 0$. Si fie formula de derivare numerică

$$(2) \quad f'(x_0) = D(f, x_0, \alpha, \frac{1}{\alpha}b) + \bar{R}_n(f; x_0)$$

Se observă că formula (2) are același grad de exactitate cu formula (1), h înlocuind cu $h_1 = \frac{h}{\alpha}$.

Definiție Formulele de derivare numerică:

$$f'(x_0) = D(f, x_0, a, b) + \bar{R}_n(f; x_0)$$

si:

$$f'(x_0) = D(f, x_0, \bar{a}, \bar{b}) + \bar{R}_n(f; x_0)$$

se numesc echivalente dacă $\exists \alpha \neq 0$ astfel ca

$$\bar{a} = \alpha \cdot a, \quad \bar{b} = \frac{1}{\alpha} b.$$

Doar formule de derivare numerică echivalente au același grad de exactitate. Rezultatul poate fi exprimat și în alta formă:

TEOREMA 1. G. formula de derivare numerică are gradul de exactitate r , $r \geq 2$, dacă și numai dacă

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ b_1 & \dots & b_n \\ \bar{b}_1^p & \dots & \bar{b}_n^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

TEOREMA 2 Dacă formula de cuadratură (1) are gradul de exactitate r , $r \geq n$ atunci $b_1, b_2, \dots, b_n \neq 0$

Demonstrație (prin absurd). Fie $b_1 = 0$. Din (3) $\Rightarrow$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_p = 0 \quad \sum_{k=2}^n b_k a_k = 1 \quad \text{și}$$

$$\begin{pmatrix} b_2^2 & b_3^2 & \dots & b_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_2^p & b_3^p & \dots & b_n^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a_2 = \dots = a_n = 0 \Rightarrow a_1 = 0 \Rightarrow 0 = 1 \text{ contradicție}$$

TEOREMA 3 Gradul de exactitate a unei formule de derivare numerice este $\leq n$.

Demonstratie prin reducere la absurd.

TEOREMA 4. Există formule de derivare numerice care au gradul de exactitate n .

Demonstratie Este suficient să arătăm că putem determina ni mod unic $a_k, k = \overline{1, n}$ astfel ca să avem,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \overline{b_1^{n-1}} & \overline{b_2^{n-1}} & \dots & \overline{b_n^{n-1}} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_1^n & b_2^n & \dots & b_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sau

$$(*) \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ b_1 & \dots & b_n \\ \overline{b_1^{n-1}} & \dots & \overline{b_n^{n-1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_1^n & \dots & b_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^n b_i^n a_i = 0, \quad b_1, \dots, b_n \neq 0$$

Sistemul $*$ are soluție unică $(a_1^*, \dots, a_n^*)$, $\exists a_i^* \neq 0$

$$\Rightarrow b_i^n = - \frac{a_i^*}{\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n a_k^* b_k^n}$$

PROBLEMA 1. Fie $V(b) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ b_1 & \dots & b_n \\ \overline{b_1^{n-1}} & \dots & \overline{b_n^{n-1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_1^n & \dots & b_n^n \end{pmatrix}$

Să se arate că $V(b)$ este inversabilă si

-4-

$$n! \quad V^{-1}(b) = [A_{ij}] \quad i,j=1,n \quad \text{unde} \quad A_{ij} = \frac{L_i^{(j-1)}(b_j)}{(j-1)!}$$

L_i fiind polinoame fundamentale din interpolarea Lagrange.

FORMULE DE DERIVARE NUMERICĂ DE GRAD MAXIM DE EXACTITATE

TEOREMĂ. Fie $b_1, \dots, b_n$, distincte și astfel încât $b_1, b_2, \dots, b_n \neq 0$. Conditiile necesare și suficiente pt. ca (1) să aibă gradul de exactitate n este ca

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k} = 0$$

Demonstrație

$$\begin{pmatrix} a_1^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{pmatrix} = V^{-1}(b) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

sau

$$\begin{pmatrix} a_1^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ - & - & - & - \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{12} \\ A_{22} \\ \vdots \\ A_{n2} \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow a_i^* = L_i'(0)$$

Pentru ca sistemul din Teorema 4 să aibă soluție trebuie să avem:

$$\sum_{k=1}^n L_k'(0) b_k^n = 0$$

Am egalat

$$x^n = \sum_{k=1}^n L_k(x) b_k^n + L(x)$$

$\Rightarrow$

$$0 = \sum_{k=1}^n L_k'(0) b_k^n - (-1)^n b_1 \dots b_n \sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k}$$

$\Leftrightarrow$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k} = 0$$

-5-

Am obținut următorul rezultat:

TEOREMĂ Se generează formule de derivare numerice de grad de exactitate n sunt de forma.

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n a_k f(x_0 + h b_k) + R_n(f; x_0)$$

unde $a_k = b_k'(0)$, $h \neq 0$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k} = 0$, $\prod_{k=1}^n b_k \neq 0$

COROLAR Formulele de derivare numerice de grad maxim de exactitate sunt de forma.

$$f'(x_0) = (-1)^{n-1} \frac{b_1 \dots b_n}{h} \sum_{k=1}^n \frac{f(x_0 + h b_k)}{b_k^2} + R_n(f; x_0)$$

cu $\prod_{k=1}^n b_k \neq 0$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k} = 0$.

PROBLEMA 2. Se arată că o formulă de cuadratură de grad de exactitate maxim se poate scrie sub formă

$$f'(x_0) = (-1)^{n-1} \frac{b_1 \dots b_n}{h} \left[b_1, \dots, b_n; \frac{f(x_0 + h t)}{t^2} \right] + R_n(f; x_0)$$

$\prod_{i=1}^n b_i \neq 0$, $b_i \neq b_j$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k} = 0$

Exemplu 1. Formule de derivare cu două noduri optimale

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0 - \varepsilon)}{2\varepsilon} + R_1(f; x_0) \quad \varepsilon \neq 0$$

Forma restului. Presupunem $f \in C^3[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$

Atunci

$$R_1(f; x_0) = -\varepsilon^2 \frac{f'''(\xi)}{3!} \quad \xi = \xi(f; \varepsilon) \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

deci $0 < \varepsilon < \frac{b-a}{2} - |x_0 - \frac{a+b}{2}|$

Demonstrație. Arăm

$$R(f; x_0) = f'(x_0) - \frac{1}{2\varepsilon} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} f'(t) dt$$

$$f'(t) = f'(x_0) + (t-x_0)f''(x_0) + \int_{x_0-\varepsilon}^t (t-u)f'''(u) du$$

Atunci

$$f'(t) = f'(x_0) + (t-x_0)f''(x_0) + \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} (t-u)f'''(u) du$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} R(f; x_0) &= -\frac{1}{2\varepsilon} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \left(\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} (t-u) dt \right) f'''(u) du \\ &= -\frac{1}{2\varepsilon} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \left(\int_u^{x_0+\varepsilon} (t-u) dt \right) f'''(u) du \\ &= -\frac{1}{2\varepsilon} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \frac{(x_0+\varepsilon-u)^2}{2} f'''(u) du \\ &= -\frac{1}{4\varepsilon} f'''(\xi) \frac{8\varepsilon^3}{3} = -\frac{1}{6} \varepsilon^2 f'''(\xi) \end{aligned}$$

PROBLEMA 3. Fie $t = \frac{b_2}{b_1}$, $\varepsilon = h b_1$. Să se arate că orice formulă de derivare numerică cu 3 noduri având gradul de exactitate maxim este de formă:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{\varepsilon} \left[\frac{t^2}{(t-1)(2t+1)} f(x_0+\varepsilon) - \frac{1}{t(t+1)(t+2)} f(x_0+\varepsilon t) \right. \\ &\quad \left. - \frac{(t+1)^3}{t(2t+1)(t+2)} f(x_0-\varepsilon \frac{t}{t+1}) \right] + R(f; x_0) \end{aligned}$$

PROBLEMA 4. Să se arate că restul în formulă din Problema 3. poate fi exprimat sub formă:

$$R(f; x_0) = \varepsilon^3 \frac{t^2}{t+1} \frac{f^{(4)}(\theta)}{24}, \quad \theta = \theta(t; \varepsilon) \in$$

$$\in \left(x_0 - \frac{\varepsilon t}{t+1}, x_0 + \varepsilon \right)$$

-7-

PROBLEMA 5. Se consideră formule de derivare numerice

$$f'(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^n a_i f(x_0 + ih)}{h} + R(f; x_0)$$

Se se cere ca $R(e_n; x_0) \neq 0$ unde $e_n(t) = t^n$

PROBLEMA 6. Fie $f'(x_0) = D(f; x_0, a, b) + R_n(f; x_0)$

o formulă de derivare numerică de grad maxim de exactitate. Se se afle $R_n(e_{n+1}; x_0)$ si $R_n(e_{n+2}; x_0)$ unde $e_i(t) = t^i, i \in \mathbb{N}$.

PROBLEMA 7 Se se cere ca formule de derivare numerice

$$f'(x_0) = D(f, x_0) + R(f; x_0)$$

unde

$$D(f; x_0) = \frac{1}{6h} [f(x_0 - h) - 8f(x_0 - \frac{h}{2}) + 8f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0 + h)]$$

are gradul de exactitate maxim si exista o cota

nicat

$$R(f; x_0) = \frac{h^4}{480} f^{(5)}(\theta), \text{ daca } f \in C^5[x_0 - h, x_0 + h]$$

$h > 0$.